

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Modélisation structurelle des systèmes d'information avec UML (diagrammes de classes et d'objets)

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Consigne : Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée. Les diagrammes sont à tracer soigneusement au crayon à papier.

EXERCICE 1 Système de gestion pour une coopérative agricole – KOOP–CAM

La coopérative KOOP–CAM, basée à Dschang, souhaite informatiser la gestion de ses adhérents et de leurs productions. Un adhérent est identifié par un numéro unique, un nom, un prénom, une date d'adhésion et un numéro de téléphone. Il possède une ou plusieurs parcelles. Une parcelle est caractérisée par un identifiant, une superficie (en hectares), une localisation (arrondissement) et le type de culture principal (ex : café, cacao, maïs). Une parcelle appartient obligatoirement à un seul adhérent. La coopérative enregistre les récoltes : une récolte concerne une parcelle, a une date, une quantité (en kg) et une qualité (A, B ou C).

1. Identifier les classes candidates et lister leurs attributs avec leur type de donnée (visibilité privée).
2. Préciser les méthodes standards (constructeur, accesseurs, mutateurs) pour la classe `Adherent`.
3. Définir les associations entre classes, nommer chaque rôle et indiquer les multiplicités exactes.
4. Dessiner le diagramme de classes UML complet (classes, attributs, méthodes, associations, multiplicités).

EXERCICE 2 Héritage et polymorphisme : Gestion du personnel d'un hôpital

L'hôpital de district de Bafia gère son personnel. Tout `Personnel` a un matricule, un nom, un grade et un salaire de base. On distingue le `PersonnelMedical` (médecins, infirmiers) qui possède une spécialité et une prime de risque, et le `PersonnelAdministratif` qui a un service d'affectation et une prime de sujétion. Le salaire net se calcule différemment : pour le médical, $\text{salaireBase} + \text{primeRisque}$; pour l'administratif, $\text{salaireBase} + \text{primeSujétion}$.

1. Dessiner le diagramme de classes mettant en évidence la relation d'héritage. Préciser la visibilité des attributs et le type de retour des méthodes.
2. La méthode `calculerSalaireNet()` doit-elle être définie dans la classe mère ou dans les filles ? Justifiez en utilisant le terme « polymorphisme ».

3. Ajouter une classe `Service` (nom, chef_service). Un `PersonnelAdministratif` travaille dans un seul `Service`. Un `Service` est dirigé par un `PersonnelMedical` (chef de service). Compléter le diagramme avec ces deux associations (nom, multiplicités).

EXERCICE 3 Agrégation vs Composition : Système de commande pour une boutique en ligne – Jumia-CM

On modélise une commande chez Jumia-CM. Une `Commande` est passée par un `Client` à une date donnée. Elle contient une liste de `LigneCommande`. Chaque `LigneCommande` référence un `Produit` (désignation, prix unitaire, stock) et une quantité. Un `Produit` peut figurer dans plusieurs commandes. Une `LigneCommande` n'a de sens que dans le contexte de sa `Commande`. Un `Client` peut passer plusieurs commandes.

1. Différencier clairement, par une phrase pour chacune, la sémantique de l'agrégation et de la composition en UML (cycle de vie, multiplicité côté conteneur).
2. Qualifier la relation entre `Commande` et `LigneCommande` (agrégation ou composition?). Justifiez par le cycle de vie des objets.
3. Qualifier la relation entre `LigneCommande` et `Produit`. Justifiez.
4. Dessiner le diagramme de classes restreint aux trois classes `Commande`, `LigneCommande`, `Produit` avec les bons losanges (plein ou vide) et les multiplicités.

EXERCICE 4 Diagramme d'objets : Instantiation d'un scénario de location de véhicules

L'agence Location Express (Yaoundé) gère une flotte. On considère le diagramme de classes suivant (donné) :

- `Vehicule` (immatriculation : String, marque : String, modele : String, tarifJournalier : Float, estDisponible() : Boolean)
- `Client` (numPermis : String, nom : String, telephone : String)
- `Location` (dateDebut : Date, dateFin : Date, calculerCout() : Float)
- Associations : `Client` "1" – "0..*" `Location` "1" – "1" `Vehicule`.

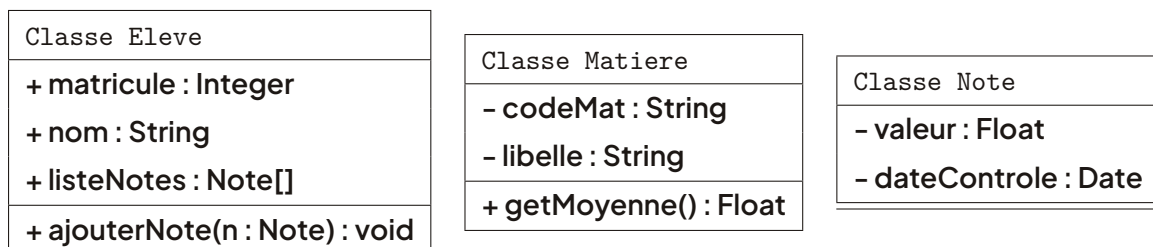
À la date du 15/10/2023, la situation est :

- Véhicule V1 : « LT-123-AB », Toyota, Yaris, 25000 FCFA/jour.
- Véhicule V2 : « CE-456-CD », Hyundai, Accent, 30000 FCFA/jour.
- Client C1 : « PERMIS-2020-001 », M. Nguyen, « 6XX XX XX XX ».
- Location L1 : du 10/10/2023 au 15/10/2023, lie C1 et V1.
- Location L2 : du 14/10/2023 au 20/10/2023, lie C1 et V2.

1. Représenter le diagramme d'objets (notation UML : `nomObjet : Classe`, valeurs d'attributs, liens nommés) correspondant à cet instant précis.
2. Le véhicule `V1` est-il disponible le 15/10/2023? Justifiez en vous basant uniquement sur les liens du diagramme d'objets.
3. Calculer le coût de la location `L1` (afficher la formule et le résultat en FCFA).

EXERCICE 5 Analyse et correction d'un diagramme de classes défectueux

Un élève a produit le diagramme de classes ci-dessous pour modéliser la gestion des notes dans un lycée de Maroua. Le diagramme contient quatre erreurs majeures (sémantique UML, multiplicités, visibilité, navigabilité ou nommage).



Relations dessinées :

- Eleve $-(1..*)$ – Note (pas de losange, pas de flèche)
 - Matiere $-(1)$ – Note (losange plein côté Matiere)
 - Eleve $-(0..1)$ – Matiere (flèche vers Matiere)
1. Lister les quatre erreurs en expliquant pourquoi chacune est incorrecte (référence aux règles UML : cycle de vie, visibilité, responsabilité, multiplicité).
 2. Proposer le diagramme de classes corrigé (texte ou croquis) en explicitant les modifications apportées.